

人體消化器官與各類消化酵素專一性作用

生物 · 國一上建議進度 · biology-14 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

消化道包括口腔、咽、食道、胃、小腸、大腸、肛門；消化腺分泌消化液。唾液含澱粉酶（中性）；胃腺分泌胃液含胃蛋白酶與鹽酸（強酸殺菌並活化酵素）；肝臟製造膽汁儲存於膽囊，不含酵素但能「乳化脂質」成微滴；胰臟分泌胰液（弱鹼性），含分解醣類、蛋白質與脂質之多種酵素；小腸是最終消化與吸收主要場所。

拆開理解，再連起來

1. 消化道包括口腔、咽、食道、胃、小腸、大腸、肛門。
2. 消化腺分泌消化液。
3. 唾液含澱粉酶（中性）。
4. 胃腺分泌胃液含胃蛋白酶與鹽酸（強酸殺菌並活化酵素）。
5. 肝臟製造膽汁儲存於膽囊，不含酵素但能「乳化脂質」成微滴。
6. 胰臟分泌胰液（弱鹼性），含分解醣類、蛋白質與脂質之多種酵素。
7. 小腸是最終消化與吸收主要場所。

器官系統如何合作

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
消化	大分子分解後才能有效吸收	小腸是主要養分吸收處；膽汁不是消化酵素
循環	運送養分、氣體與代謝廢物	動脈指離心血管，不能全當成充氧血
呼吸	交換氧與二氧化碳	肺泡壁薄、表面積大有利氣體交換
排泄	排出代謝廢物、調節內部環境	排尿與排便意義不同：未吸收殘渣不等同代謝廢物

▼ 先遮住講義：我能解釋「人體消化器官與各類消化酵素專一性作用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

製作一張三大營養素（醣類、蛋白質、脂質）在人體消化道各部位被分解為小分子（葡萄糖、胺基酸、脂肪酸與甘油）的歷程總對照表。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：吃下一口米飯在口中細嚼變甜，是唾液澱粉酶將澱粉分解成麥芽糖；吃牛排時蛋白質在胃中經胃蛋白酶初步分解，進入小腸後由胰蛋白酶與腸腔肽酶分解為小分子胺基酸被絨毛吸收。

易錯提醒：膽汁是由「肝臟」製造而非膽囊（膽囊只是儲存和濃縮膽汁）；膽汁「不含有任何消化酵素」，其功能是物理性乳化脂質而非化學水解。

再學深一點：觀念到解題

消化包含物理性處理與化學性分解。牙齒咀嚼增加接觸面積，酵素作用於特定化學結構；膽汁幫助脂肪乳化但不是消化酵素。小腸既接收多種消化液，也有利吸收的表面構造。

原創示範題 / 情境任務

將「膽汁把脂肪直接分解成小分子，所以膽汁是一種酵素」改正。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 膽汁可把較大的脂肪滴分散成較小滴，增加與脂肪酵素接觸的表面。
2. 分散不等於把脂肪分子的化學鍵都分解，化學性消化另由酵素參與。
3. 因此膽汁協助消化，但不能因此分類為酵素。

驗算與適用界線

分清「脂肪滴變小」和「脂肪分子被分解」這兩種不同層次的變化。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

製作一張三大營養素（醣類、蛋白質、脂質）在人體消化道各部位被分解為小分子（葡萄糖、胺基酸、脂肪酸與甘油）的歷程總對照表。

1. 關於人體肝臟所分泌的「膽汁」，下列敘述何者完全正確？

- A. 含有強力的蛋白質水解酵素
 - B. 由膽囊製造並儲存於肝臟
 - C. 不含消化酵素，能將大脂肪滴乳化為微小油滴
 - D. 呈強酸性，專門殺死腸道細菌
-

2. 人體消化管中，同時具有分解「醣類、蛋白質與脂質」三種主要營養素酵素的消化液是？

- A. 唾液
 - B. 胃液
 - C. 膽汁
 - D. 胰液
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 膽汁由肝臟製造、膽囊儲存，不含消化酵素，藉由膽鹽的界面活性作用將脂質乳化，增加後續胰脂酶作用的表面積。

2. **D** 胰臟分泌的胰液含有胰澱粉酶、胰蛋白酶、胰脂肪酶等多種消化酵素，能全面分解醣類、蛋白質與脂肪。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。